

Guida Definitiva al Controllo di RoTino

*Dalla Fisica del Pendolo Inverso al PID con lo ZMP e all'MPC:
Spiegazione Passo-Passo, Teoria e Confronto*

Aldo Rosicarelli – Field and Service Robotics

Settembre 2026

Sommario

Questo documento offre una trattazione pedagogica, completa e rigorosa dell'architettura di controllo del robot bipede su ruote (*Wheeled Biped Robot*, WBR) denominato **RoTino**. Vengono analizzate le peculiarità fisiche del sistema (pendolo inverso a lunghezza variabile, fase non minima, asimmetria baricentrica), i motivi per cui determinate tecniche sono state introdotte, il funzionamento delle due leggi del workspace (**PID con lo Zero Moment Point** e **MPC + TV-LQR + VMC**), i rispettivi vantaggi e svantaggi, e come si confrontano in Gazebo scenario per scenario.

Indice

1	Il Problema Fisico: Capire la Macchina prima di Controllarla	2
1.1	Che cos'è RoTino?	2
1.2	Le 4 Trappole Fisiche di RoTino	2
2	Quadro d'Insieme: Cosa è Stato Fatto nel Progetto	3
3	Tecnica 1: Il Controllore PID con lo Zero Moment Point	3
3.1	L'Idea Fondamentale: lo ZMP come Leva	3
3.2	Schema a Blocchi del Controllo PID	4
3.3	Perché Sceglierlo	5
3.4	Vantaggi e Svantaggi	5
4	Tecnica 2: MPC + TV-LQR + VMC (L'Approccio del Paper Cui et al.)	5
4.1	L'Idea Fondamentale: Disaccoppiare per Vincere	5
4.2	Schema a Blocchi dell'Architettura MPC + TV-LQR + VMC	6
4.3	Come Funziona nel Dettaglio	6
4.3.1	A. L'Upper-Body MPC (100 Hz, Frequenza Lenta)	6
4.3.2	B. Il TV-LQR (Time-Varying LQR a 500 Hz, Frequenza Veloce)	7
4.3.3	C. Il VMC (Virtual Model Control, 500 Hz)	7
4.4	Vantaggi e Svantaggi	7
5	Il Confronto PID–MPC	7
5.1	Come si Misura	7
5.2	Risultati	9
5.3	A Cosa Serve il Piano delle Fasi (θ vs $\dot{\theta}$)	9
5.4	Limiti del Confronto	10
6	Tabella di Sintesi Comparativa	10

1 Il Problema Fisico: Capire la Macchina prima di Controllarla

Per capire perché si scelgono certe tecniche di controllo e perché certe formule hanno segni apparentemente "strani", bisogna prima comprendere cosa fa RoTino dal punto di vista fisico.

1.1 Che cos'è RoTino?

RoTino è un robot bipede su ruote (*Wheeled Biped Robot* – WBR):

- Due gambe a due gradi di libertà ciascuna (anca e ginocchio, giunti rotoidali);
- Due ruote motrici indipendenti all'estremità inferiore delle gambe;
- Un corpo superiore (*torso*) rigido che alloggia l'elettronica, le batterie e una zavorra.

L'obiettivo primario è stare in equilibrio su due ruote, variare la quota di marcia accovacciandosi o allungandosi, compiere salti verticali e inseguire traiettorie nel piano.

1.2 Le 4 Trappole Fisiche di RoTino

Trappola 1: Instabilità Naturale ad Alta Frequenza

RoTino si comporta fondamentalmente come un **pendolo inverso**. Il suo polo instabile sagittale ha una pulsazione di circa:

$$\omega_{unstable} = \sqrt{a_2} \approx 10.3 \text{ rad/s} \implies \tau_{divergenza} = \frac{1}{\omega_{unstable}} \approx 97 \text{ ms} \quad (1)$$

Se il sistema di controllo interrompe l'azione o commette un ritardo superiore a 97 milisecondi, il robot cade rovinosamente senza alcuna possibilità di recupero.

Trappola 2: Il Sistema è a Fase Non Minima (Zero a Parte Reale Positiva)

Questa è la proprietà più controintuitiva ma fondamentale del robot. La funzione di trasferimento dalla coppia ruote τ alla posizione dell'asse s presenta uno **zero a parte reale positiva** a circa +6.23 rad/s:

$$\frac{S(\sigma)}{U(\sigma)} = \frac{b_1\sigma^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)}{\sigma^2(\sigma^2 - a_2)}, \quad \sigma_{zero} \approx +6.23 \text{ rad/s} \quad (2)$$

Cosa significa fisicamente? Per accelerare in avanti a regime, il baricentro del robot deve trovarsi inclinato in avanti. Ma per inclinare il baricentro in avanti, le ruote devono inizialmente **dare un colpo all'indietro**! Se dessi coppia in avanti all'istante zero, il centro ruote avanzerebbe subito ($b_1 > 0$), ma il pendolo ruoterebbe all'indietro per reazione d'inerzia ($b_2 < 0$), provocando il ribaltamento all'indietro. **Regola d'oro:** *L'inclinazione θ è l'effettivo comando di accelerazione della traslazione:*

$$\ddot{s} \approx g_{st}\theta, \quad g_{st} \approx 6.14 \text{ m/(s}^2 \cdot \text{rad)} \quad (3)$$

Trappola 3: Il Baricentro del Torso è Spostato in Avanti

A causa della zavorra, nella posa a torso orizzontale il baricentro non sta sopra le anche, ma circa **1.3 cm in avanti**. Ne consegue che la posa di equilibrio statico ($\theta = 0$) **non corrisponde al torso orizzontale**, bensì a un torso inclinato all'indietro di circa **4.7°**.

Trappola 4: La Dinamica Cambia quando il Robot si Abbassa (VL-WIP)

Quando RoTino piega le ginocchia per accovacciarsi, la lunghezza del pendolo equivalente l varia da 22 cm a 7 cm. Di conseguenza:

- L'inerzia del pendolo cala drasticamente;
- L'autorità di coppia sul beccheggio b_2 passa da -38 a $-80 \text{ s}^{-2}/(\text{N} \cdot \text{m})$;
- Un guadagno di controllo costante tarato per una certa altezza risulterebbe o troppo debole da alto o violentemente instabile da basso.

2 Quadro d'Insieme: Cosa è Stato Fatto nel Progetto

Il lavoro svolto nel repository ha trasformato un insieme frammentato di script prototipali in un'architettura integrata, modulare e verificata a 500 Hz:

1. **Unificazione nel workspace `rotino_ws`:** Creati 5 package ROS 2 standard:
 - `rotino_description`: URDF, mondo Gazebo, cinematica e dinamica condivisa;
 - `rotino_pid`: cascata PID con lo Zero Moment Point come variabile di equilibrio;
 - `rotino_mpc`: architettura disaccoppiata MPC + TV-LQR + VMC;
 - `rotino_dashboard`: GUI di monitoraggio in tempo reale;
 - `rotino_benchmark`: suite di scenari eseguiti con entrambe le leggi, logger telemetrico a 500 Hz, confronto PID-MPC e grafici sovrapposti.
2. **Porting a coppia omogeneo:** Entrambi i controllori agiscono adesso sullo stesso identico substrato: comandi di coppia ruote (`Float64MultiArray`) e coppie di giunto gambe (`leg_effort_controller`) a 500 Hz ($\Delta t = 2.0 \text{ ms}$).
3. **Risoluzione del Bang-Bang del PID a 500 Hz:** Il PD di giunto originale girava a 2 kHz dentro il motore fisico di MuJoCo. Spostato a 500 Hz nel nodo ROS 2, l'energia iniettabile per ciclo cresceva di 4 volte, mandando in saturazione il termine derivativo $-k_v \dot{q}$ e trasformandolo in un bang-bang a commutazione a ogni passo. Il problema è stato risolto alla radice passando a un PD cartesiano delle gambe (circa $50 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}$ in spazio giunti invece di 160–200).
4. **PID riprogettato attorno allo ZMP:** Lo studio dello Zero Moment Point (`docs/Studio_ZMP.md`) mostrava che il PID era l'unica legge a non rispettarne il criterio. Il controllore è stato riprogettato con lo ZMP come ingresso di controllo (`docs/PID_ZMP.md`).
5. **Benchmark orientato al confronto:** Un catalogo di otto scenari eseguiti con entrambe le leggi (`ros2 run rotino_benchmark suite`), con tabelle PID — MPC che indicano la legge migliore su ogni metrica e grafici sempre sovrapposti.

3 Tecnica 1: Il Controllore PID con lo Zero Moment Point

3.1 L'Idea Fondamentale: lo ZMP come Leva

Su un robot a due ruote il poligono di appoggio degenera nel segmento fra i contatti. Longitudinalmente lo ZMP non può muoversi dentro un piede: sta sulla linea dei contatti, e **sono le ruote a decidere dove si trova**. Con il modello *cart-table* del pendolo inverso lineare (LIPM)

$$\ddot{c} = \omega^2(c - p), \quad \omega^2 = \frac{g}{h}, \quad (4)$$

dove c è il baricentro, p lo ZMP (cioè il contatto) e h l'altezza del baricentro, lo ZMP è l'ingresso con cui si governa il baricentro. Il PID è una cascata costruita su questa idea:

- **Anello esterno, PI sul Capture Point** $\xi = c + \dot{c}/\omega$, che evolve come $\dot{\xi} = \omega(\xi - p)$: decide dove deve stare lo ZMP,

$$s_{des} = c - p_{des} = s_{ff} - \rho \left[\frac{\dot{c}}{\omega} + \frac{k_\xi}{\omega} e_\xi + \frac{k_i}{\omega} \int e_\xi \right], \quad |s_{des}| \leq \frac{a_{max}}{\omega^2}; \quad (5)$$

- **Anello interno, PD sull'offset ZMP**: porta lo ZMP dove serve con la coppia comune delle ruote, $\tau_c = \tau_{ff} + K_s(s - s_{des}) + K_{sd}(\dot{s} - \dot{s}_{ff})$;
- **Anteprima LIPM**: il riferimento del baricentro è la soluzione limitata di $\ddot{c} = \omega^2(c - p_{ref})$, cioè il percorso pianificato delle ruote filtrato con il nucleo $(\omega/2)e^{-\omega|u|}$. Il robot **si inclina prima** del gradino di accelerazione, come richiede la fase non minima (Trappola 2);
- **Imbardata**: PID sulla rotta con feedforward d'attrito (Coulomb e viscoso), che elimina lo stick-slip delle ruote in curva;
- **Gambe**: PD cartesiano sulla posizione della ruota rispetto all'anca (1500/5000 N/m) con il peso in feedforward; il salto usa la stessa macchina a stati di prima.

I guadagni ($K_s = 60 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{m}$, $K_{sd} = 5 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{m}$, $\rho = 0.4$, $k_\xi = 1.5 \text{ s}^{-1}$, $k_i = 0.5 \text{ s}^{-2}$) sono stati scelti per **posizionamento robusto dei poli** sul VL-WIP discretizzato a 500 Hz: con massa $\pm 20\%$, gambe da accosciate a estese e 1–2 campioni di ritardo lo smorzamento minimo resta 0.69. L'autorità $\rho < 1$ è necessaria: una cascata LIPM "pura" presuppone un anello interno infinitamente veloce, e a 500 Hz il termine $\dot{c}/\omega$ diventerebbe una retroazione positiva sulla velocità delle ruote.

3.2 Schema a Blocchi del Controllo PID

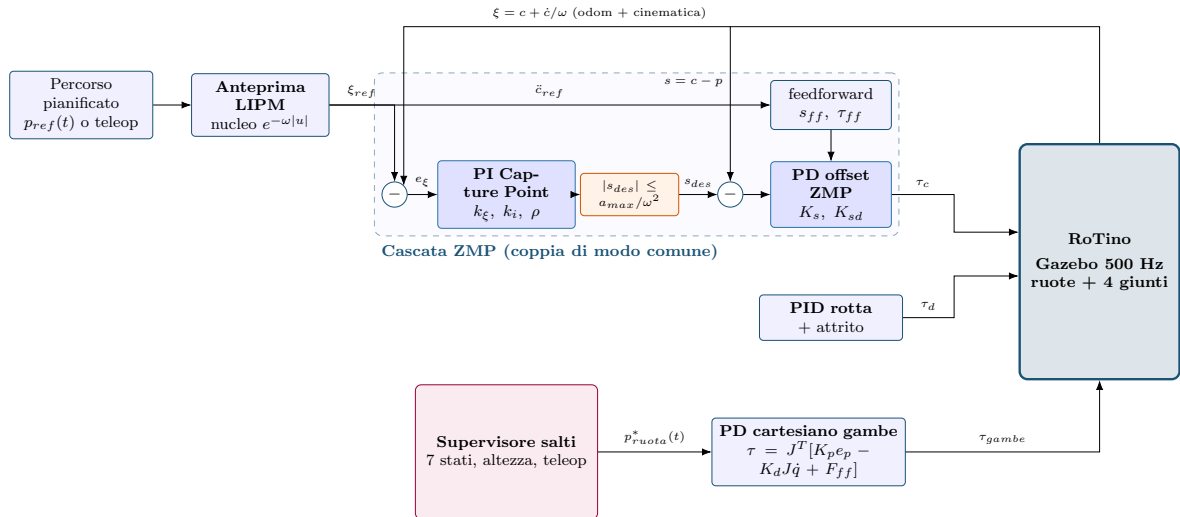


Figura 1: Schema a blocchi del controllore PID (rotino_pid): anteprima LIPM, PI sul Capture Point che fissa lo ZMP desiderato, PD sull'offset ZMP alle ruote, PID di rotta e PD cartesiano delle gambe.

3.3 Perché Sceglierlo

- **Struttura leggibile:** ogni anello ha un significato fisico (dove sta lo ZMP, dove va il Capture Point), e ogni guadagno si interpreta come posizione di un polo;
- **Costo computazionale piccolo:** circa 0.45 ms per passo, di cui la metà per lo stimatore ZMP di telemetria; nessuna ottimizzazione online;
- **Anticipo senza ottimizzatore:** l'anteprima LIPM dà la stessa capacità di "vedere il futuro" dell'MPC con un semplice filtro sul percorso pianificato.

3.4 Vantaggi e Svantaggi

- + **Rispetta il criterio ZMP:** in tutti gli scenari senza salto il carico sulla ruota più scarica resta sopra 10 N; all'atterraggio del salto scende a circa 4 N, come per l'MPC (con la versione precedente arrivava a 0 N, con lo ZMP laterale fuori dall'appoggio).
- + **Inseguimento preciso dei riferimenti pianificati e azione integrale** sul Capture Point: un disturbo costante non lascia un errore di posizione permanente.
- + **Coppie lisce:** nessun chattering.
- **Nessun vincolo pianificato:** i limiti sono saturazioni a posteriori (offset ZMP, coppia), non vincoli su un orizzonte come nell'MPC.
- **Disturbi impulsivi:** l'autorità ridotta $\rho = 0.4$ fa inclinare il robot più dell'MPC dopo una spinta.
- **Misure ideali:** legge posa e velocità dalla ground truth del simulatore, mentre l'MPC usa IMU e filtro di Kalman.

Dettagli, progetto dei guadagni e prove in docs/PID.ZMP.md.

4 Tecnica 2: MPC + TV-LQR + VMC (L'Approccio del Paper Cui et al.)

4.1 L'Idea Fondamentale: Disaccoppiare per Vincere

Controllare tutto il robot con un unico solutore non lineare completo (Whole-Body Model Predictive Control) richiederebbe tempi di calcolo proibitivi per una frequenza di 500 Hz. La genialità dell'approccio proposto da Cui et al. consiste nello **spezzare il problema in tre livelli gerarchici**:

1. **Layer 1: Upper-Body MPC (100 Hz, $N = 25$):** pianifica in anticipo l'offset ottimale del baricentro $\Delta s(t)$ e la forza verticale di supporto $F_z(t)$ rispettando i vincoli di attrito e di spazio di lavoro;
2. **Layer 2: TV-LQR Ruote (500 Hz):** stabilizza reattivamente il beccheggio e l'avanzamento risolvendo l'equazione di Riccati tempo-variante (VL-WIP) sulla lunghezza istantanea delle gambe $l(t)$;
3. **Layer 3: VMC Gambe (500 Hz):** converte Δs in spostamenti orizzontali virtuali e realizza al 100% il sostegno tramite il feedforward F_z ($K_{p,z} = 0$).

4.2 Schema a Blocchi dell'Architettura MPC + TV-LQR + VMC

La Figura 2 riporta lo schema a blocchi ingegneristico dell'architettura gerarchica implementata in `rotino_mpc`. Notare il flusso multi-frequenza (pianificazione predittiva lenta a 100 Hz e anelli reattivi a 500 Hz), l'Adattatore CoM per la generazione del riferimento per l'LQR, il disaccoppiamento tra trazione sagittale e imbardata con compensazione dell'attrito di sterzata, e il Filtro di Kalman 3D (EKF) che retroagisce le stime a tutti e tre i livelli.

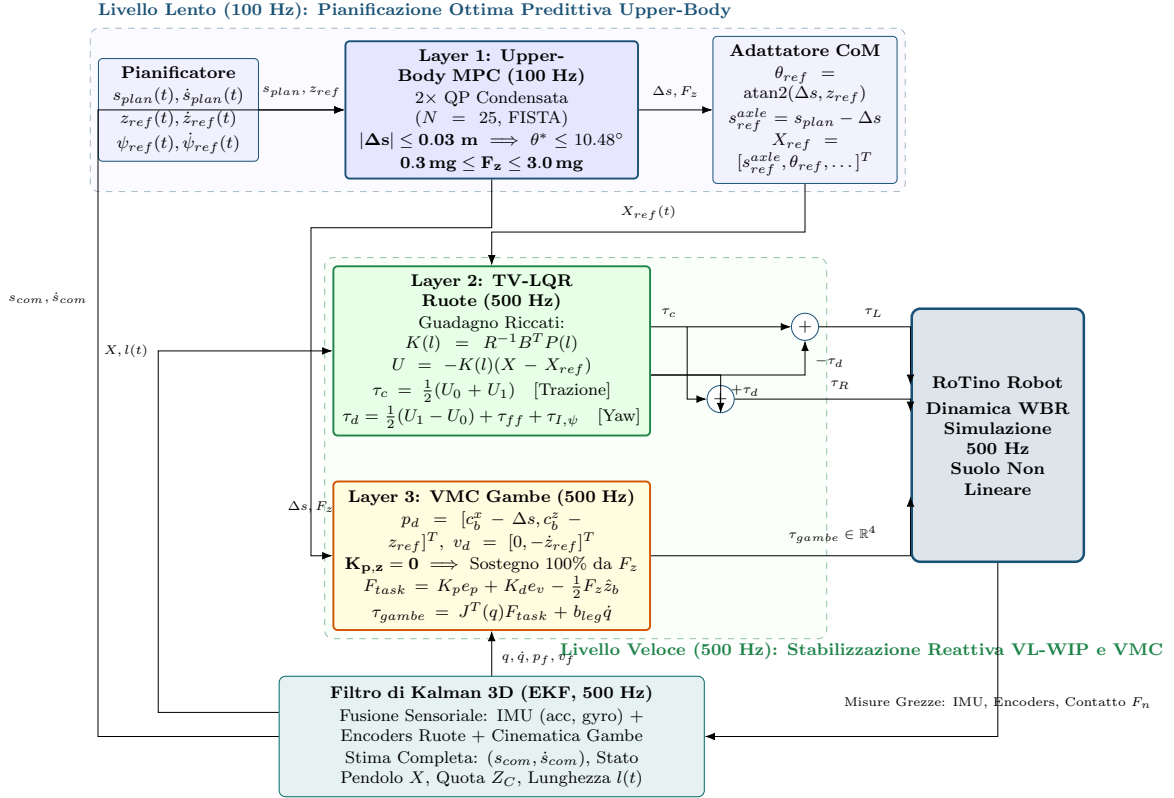


Figura 2: Schema a blocchi dell'architettura gerarchica disaccoppiata MPC + TV-LQR + VMC (`rotino_mpc`) con disaccoppiamento multi-frequenza 100 Hz / 500 Hz, ottimizzatore QP FISTA, controllo LQR con tabella di Riccati CARE e Filtro di Kalman 3D.

4.3 Come Funziona nel Dettaglio

4.3.1 A. L'Upper-Body MPC (100 Hz, Frequenza Lenta)

Tratta il corpo superiore come una massa concentrata e risolve a ogni passo due problemi di Programmazione Quadratica condensata (*QP condensata*) su un orizzonte di $N = 25$ passi (0.5 s di anticipo) tramite l'algoritmo gradiente proiettato accelerato FISTA (60 iterazioni):

$$\min_U \frac{1}{2} U^T H U + g^T U \quad \text{soggetto a} \quad |\Delta s| \leq \text{DS_MAX_CAP} = 0.03 \text{ m} \quad (6)$$

Perché è geniale? Perché guarda il futuro: sapendo che il robot è a fase non minima, l'MPC comincia a inclinare il corpo superiore con 0.5 s di anticipo rispetto all'accelerazione desiderata. Inoltre, il vincolo rigido $|\Delta s| \leq 0.03 \text{ m}$ impedisce a monte che il robot richieda inclinazioni superiori a 10.48° , evitando il ribaltamento.

4.3.2 B. Il TV-LQR (Time-Varying LQR a 500 Hz, Frequenza Veloce)

Il bilanciamento del pendolo VL-WIP lineare $\dot{X} = A(l)X + B(l)U$ viene risolto tramite l'equazione algebrica di Riccati continua (CARE) pre-calcolata su una griglia di altezze l e interpolata in tempo reale:

$$U = -K(l)(X - X_{ref}) \quad (7)$$

La trovata ingegneristica dell'imbardata: Il peso nella matrice di costo R per il modo differenziale è posto a $R_{diff} = 100$ contro $R_{common} = 2$. Questa penalizzazione 50 volte superiore abbassa la banda passante della rotazione a 15.4 rad/s, tenendola ben lontana dalla risonanza torsionale delle gambe (76 rad/s $\approx$ 12 Hz), che altrimenti scatenerrebbe oscillazioni permanenti.

4.3.3 C. Il VMC (Virtual Model Control, 500 Hz)

Calcola le coppie da applicare ad anca e ginocchio tramite lo Jacobiano geometrico J :

$$\tau_{gambe} = J^T \left[K_p(p_d - p_f) + K_d(v_d - v_f) - \frac{1}{2} F_z \hat{z} \right] + b_{leg} \dot{q} \quad (8)$$

In appoggio, la rigidità verticale virtuale è impostata volutamente a zero ($K_{p,z} = 0$): **il robot non usa una molla verticale di posizione, ma affida il sostegno al 100% alla forza ottima F_z pianificata dall'MPC.**

4.4 Vantaggi e Svantaggi

- + **Comportamento a regime impeccabile:** beccheggio a regime a 0.000° assoluto.
- + **Pianificazione predittiva con vincoli:** rispetta a priori l'aderenza col terreno e l'escursione delle gambe.
- + **Zero chattering:** le coppie alle ruote sono continue, lisce ed estremamente parsimoniose dal punto di vista energetico.
- **Nessuna azione integrale sagittale:** se sul torso agisce una spinta costante (es. vento continuo o salita), l'LQR non la azzera e lascia un errore di posizione permanente di decine di centimetri (sul modello ridotto, 65 cm con 3 N costanti).
- **Complessità computazionale:** richiede la risoluzione di due problemi di ottimizzazione QP ogni 10 ms.

5 Il Confronto PID–MPC

5.1 Come si Misura

Il pacchetto `rotino_benchmark` esegue un catalogo di otto scenari con entrambe le leggi, a parità di mondo, URDF, attuazione e argomenti: equilibrio, spinta sul torso, trapezio di velocità, va e vieni, variazione di altezza, curva a S lenta e veloce, salto. Per ogni scenario produce una tabella PID — MPC che indica la legge migliore su ogni metrica e dodici grafici sovrapposti. Ogni metrica ha un verso (minore o maggiore è meglio) e una risoluzione: sotto il 5% o sotto la risoluzione le leggi sono pari.

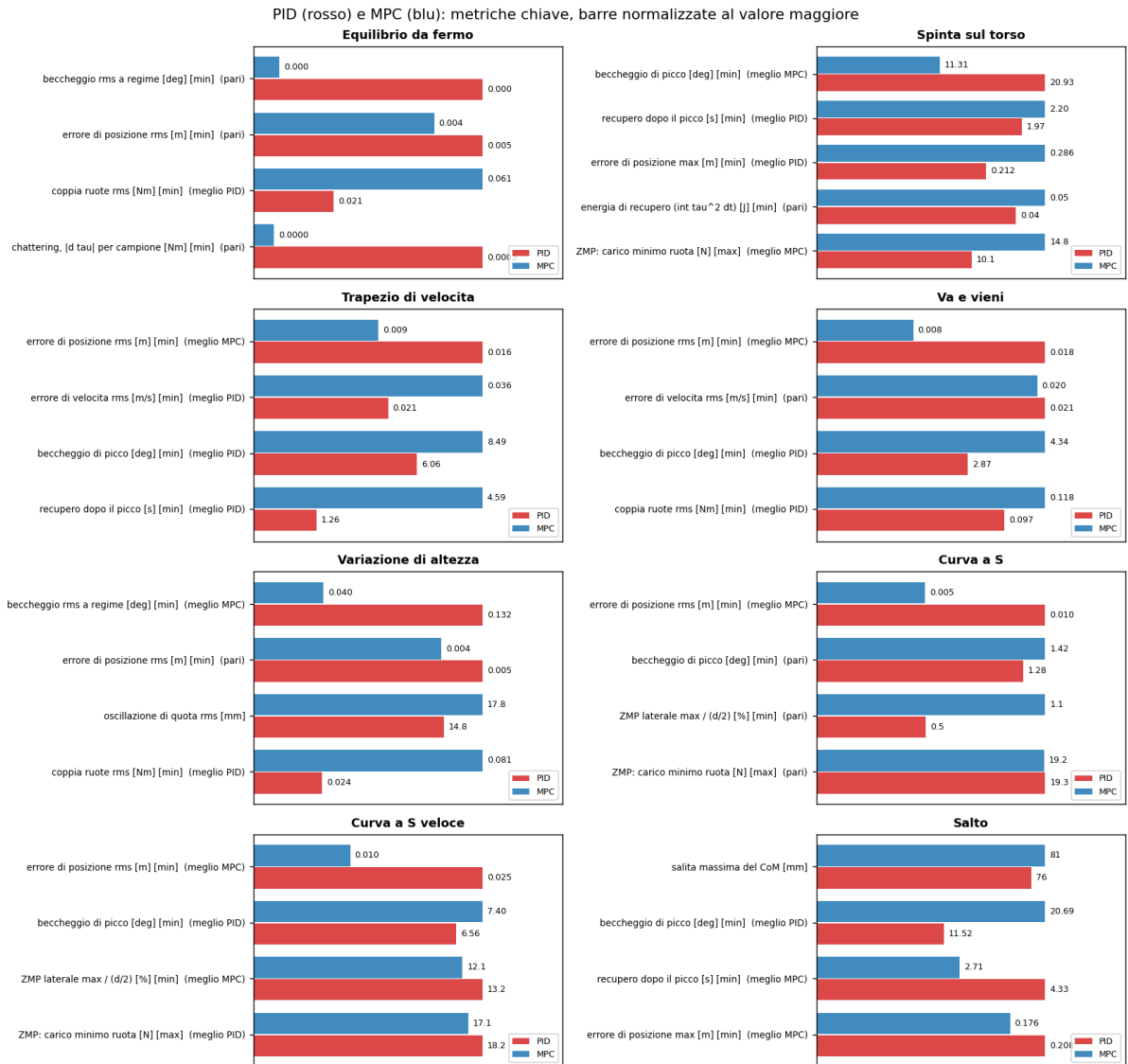


Figura 3: Metriche chiave degli otto scenari: PID (rosso) e MPC (blu), barre normalizzate al valore maggiore.

Scenario	Dove vince il PID	Dove vince l'MPC
Equilibrio	coppia rms 0.021 vs 0.061 N·m	–
Spinta 2.7 N·s	recupero 1.97 vs 2.20 s; deriva 0.21 vs 0.29 m	picco 11.3° vs 20.9°; carico ruota 14.8 vs 10.1 N
Trapezio 1 m/s	picco 6.1° vs 8.5°; recupero 1.3 vs 4.6 s	errore di posizione 9 vs 16 mm rms
Va e vieni	picco 2.9° vs 4.3°; coppia 0.097 vs 0.118 N·m	errore di posizione 8 vs 18 mm rms
Altezza	coppia 0.024 vs 0.081 N·m	beccheggio rms 0.04° vs 0.13°
Curva a S	–	errore di posizione 5 vs 10 mm rms
Curva a S veloce	picco 6.6° vs 7.4°; carico ruota 18.2 vs 17.1 N	errore di posizione 10 vs 25 mm; ZMP laterale 12.1 vs 13.2%
Salto	picco 11.5° vs 20.7°	recupero 2.7 vs 4.3 s; deriva 0.18 vs 0.21 m

Tabella 1: Metriche chiave in cui una delle due leggi è migliore (PID vs MPC).

5.2 Risultati

Su 31 metriche chiave il **PID è migliore in 12**, l'**MPC in 10**, e le due leggi sono **pari in 9**.

Lettura dei risultati

- **L'MPC segue meglio la posizione:** da 1.8 a 2.5 volte meno errore nei moti pianificati. Pianifica il baricentro su un orizzonte di 0.5 s e l'LQR insegue quel piano; il PID corregge la posizione solo attraverso il Capture Point con autorità $\rho = 0.4$.
- **Il PID è più dolce:** meno coppia in tutti gli scenari (da 1.1 a 3.3 volte, 7.9 nel salto), meno inclinazione nei moti pianificati grazie all'antepima LIPM, assestamento più rapido nel trapezio.
- **Sulle spinte l'MPC contiene meglio l'inclinazione** (11.3° contro 20.9°), il PID recupera prima e deriva meno.
- **Sullo ZMP le due leggi sono equivalenti:** nella S veloce entrambe usano il 12–13% del semi-appoggio e lasciano almeno 17 N sulla ruota più scarica.

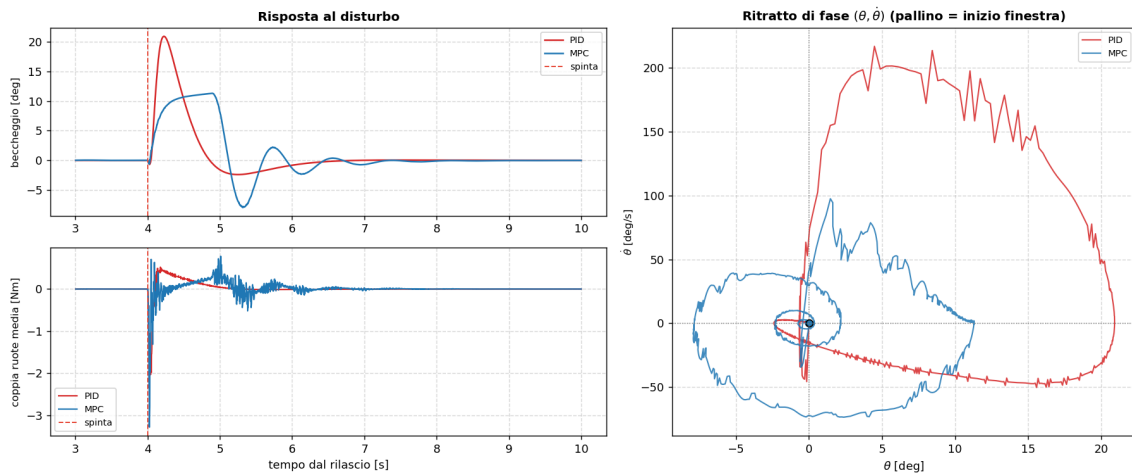


Figura 4: Spinta di 2.7 N·s: risposta di beccheggio, coppia alle ruote e ritratto di fase $(\theta, \dot{\theta})$. Le orbite di entrambe le leggi tornano all'origine: nessun ciclo limite.

5.3 A Cosa Serve il Piano delle Fasi $(\theta$ vs $\dot{\theta})$

Il ritratto di fase non è un semplice vizzo grafico:

- **Mostra la forma del recupero:** l'orbita viene scaraventata via dall'impulso e poi rientra verso l'origine; la sua ampiezza e il numero di giri misurano quanto il controllore è smorzato.
- **Distingue la stabilità asintotica dai cicli limite:** una traiettoria che spira e collassa nel punto $(0, 0)$ certifica la convergenza; una che si chiude su un anello permanente segnala un ciclo limite, come quello del vecchio PD di giunto delle gambe.

5.4 Limiti del Confronto

- Una sola esecuzione per scenario: differenze di pochi punti percentuali sono dentro la variabilità da prova a prova.
- Il PID legge la ground truth del simulatore, l'MPC la stima IMU + Kalman.
- Il catalogo non contiene disturbi persistenti, dove l'integrale sul Capture Point del PID dovrebbe dare un vantaggio sull'LQR, che non ha azione integrale.

6 Tabella di Sintesi Comparativa

Caratteristica	PID con ZMP	MPC + TV-LQR + VMC
Architettura	Cascata Capture Point $\rightarrow$ ZMP $\rightarrow$ coppia	Disaccoppiata gerarchica
Uso del modello	Feedforward VL-WIP, anteprima LIPM	VL-WIP + massa concentrata
Stato	Ground truth	IMU + Kalman
Costo computazionale	~ 0.45 ms (nessuna ottimizzazione)	QP a 100 Hz (FISTA)
Gestione dei vincoli	Saturazione a posteriori	Ottimizzazione con anteprima
Azione integrale	Capture Point, imbardata	Solo imbardata
Inseguimento di posizione	10–25 mm rms	5–10 mm rms
Coppia richiesta	1.1–3.3 volte meno (7.9 nel salto)	–
Spinta impulsiva	Picco 20.9°, recupero 2.0 s	Picco 11.3°, recupero 2.2 s
Carico minimo ruota	10–20 N (4.4 N all'atterraggio del salto)	15–19 N (4.2 N all'atterraggio del salto)
Comandi da dashboard	Sì (fino a 1.5 m/s)	Sì (fino a 0.6 m/s)

Tabella 2: Confronto sintetico tra le due leggi di controllo di RoTino.